## Web Service de posicionamiento

A partir de este servicio es posible obtener información sobre el recorrido, servicio, sentido y posición geográfica para cada uno de los buses que son parte del sistema de transporte metropolitano. La información es actualizada cada 1 minuto por lo tanto no tiene sentido realizar solicitudes al servicio en lapsos de tiempo menores a 1 minuto.

El formato base de la respuesta del servicio es JSON el cual contiene las siguientes propiedades:

- ***fecha_consulta***: Fecha y hora de la consulta
- ***posiciones***: Arreglo de datos. Cada uno de los ítems contiene entre 1 y 4 registros de información con el siguiente formato:
  - ***Fecha Hora Gps UTC (Alfanumérico):*** Fecha de la transmisión del bus.
  - ***Patente (Alfanumérico):*** Patente del bus, ejemplo VX-2321 o BJFP-93.
  - ***Latitud (Numérico con decimales):*** Coordenada geográfica de la última transmisión, correspondiente a la proyección EPSG4326 - WSG 84.
  - ***Longitud (Numérico con decimales):*** Coordenada geográfica de la última transmisión, correspondiente a la proyección EPSG4326 - WSG 84.
  - ***Velocidad Instantánea (Numérico con decimales):*** En km/h redondeado a 1 decimal.
  - ***Dirección Geográfica Movimiento del bus (Numérico entero):*** Son 8 direcciones posibles que indican dirección general del movimiento instantáneo. Los valores posibles son: 0 = Norte, 1 = Noreste, 2 = Este, 3 = Sureste, 4 = Sur, 5 = Suroeste, 6 = Oeste, 7 = Noroeste.
  - ***Número de Operador (Numérico entero):*** Identificador del concesionario.
  - ***Nombre Comercial del Servicio (Alfanumérico):*** Código Sistema Sinóptico del servicio que está haciendo el bus, por ejemplo, T515. Existen casos donde el nombre comercial del servicio no corresponde al nombre del servicio que los usuarios ven en las calles. En estos casos se hace necesario utilizar el archivo ***serviciodeco*** para la correcta interpretación.
  - ***Sentido (Alfabético):*** Sentido de la ruta en la que circula el bus, puede ser: I - Ida, R - Retorno, vacío - sin sentido asociado
  - ***Ruta Consola del Bus (Alfanumérico):*** Ruta asignada al bus por consola, por ejemplo, T201 00I
  - ***Ruta en Sinóptico (Alfanumérico):*** Ruta asignada al bus, por ejemplo, T201 03I
  - ***Fecha Hora de inserción UTC (Alfanumérico):*** Fecha hora en que el registro de la transmisión fue ingresado a la Base de datos.

A continuación, es posible ver como cada uno de los colores representa una transmisión GPS.


```
{"fecha_consulta": "20170912172001", "posiciones": ["12-09-2017
20:19:38;BJFC-73;-33.3871994018555;-
70.5653610229492;8.0;1.0;5.0;T502;I;T502 00I;T502 00I;12-09-2017
20:19:46;12-09-2017 20:19:08;BJFC-73;-33.3879318237305;-
70.5666122436523;14.8;1.0;5.0;T502;I;T502 00I;T502 00I;12-09-2017
20:19:12;12-09-2017 20:18:38;BJFC-73;-33.3880615234375;-
70.5668106079102;0.0;1.0;5.0;T502;I;T502 00I;T502 00I;12-09-2017
20:18:46;12-09-2017 20:18:08;BJFC-73;-33.3880615234375;-
70.5668106079102;0.0;1.0;5.0;T502;I;T502 00I;T502 00I;12-09-2017
20:18:16;"……]}
```